

Esercitazioni del corso di meccanica (A-L)

Esercitazione 5 - 6/11
Prossime lezioni 10/11 - 11/11

Dr. Marco Tailo - Contatto (mail e Teams): marco.tailo@unibo.it
Ricevimento: Mercoledì dalle 14:00 - 16:00 - viale Berti Pichat 6/2 - Stanza D72
Su appuntamento su virtuale o al Distretto Navile (via Gobetti 93/2)

Esercitazione 5

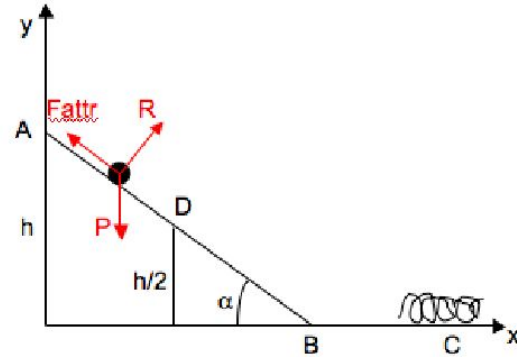
Calcolare la compressione della molla

[9] Una molla ideale inizialmente compressa è rilasciata all'istante $t=0$ per lanciare un corpo verso l'alto. Il corpo raggiunge una altezza $h = 4$ m rispetto alla sua posizione iniziale. Con la stessa compressione della molla, il corpo viene lanciato su un piano inclinato avente una pendenza di 20 gradi e un coefficiente di attrito dinamico $\mu_k=0.15$: a che altezza h' arriverà il corpo?



Esercitazione 5

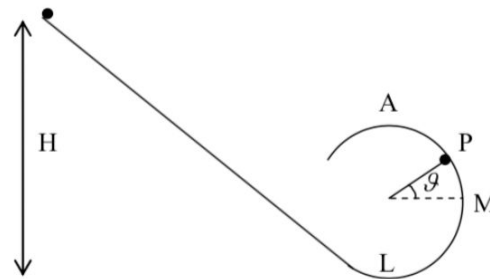
Un corpo di massa m è posto in cima a un piano inclinato di un angolo α scabro con coefficiente di attrito μ ad un'altezza h dal suolo. Alla fine del piano inclinato il corpo è vincolato a muoversi su un piano orizzontale liscio dove incontra una molla di costante elastica k . Determinare: a) la velocità con cui il corpo raggiunge la fine del piano inclinato; b) la compressione della molla al primo urto; c) l'angolo di inclinazione del piano affinché il corpo risalga fino ad un'altezza $h_1 = h/2$ supponendo $\mu = 1/3$.



Esercitazione 5

Una pallina pesante di massa m e' abbandonata da una quota H lungo la traccia fissa mostrata in figura e giacente su un piano verticale. La sezione LAM della traccia e' circolare di raggio R . Trascurando ogni forma di attrito si calcoli:

- il minimo valore di H affinche' la pallina, rimanendo aderente alla guida, riesca a raggiungere il punto P posto a quota h
- assumendo che $R=50cm$, il minimo valore di H perche' la pallina raggiunga il punto piu' alto (A) della sezione circolare della traccia.



Esercitazione 5 - Esercizio tipo Esame 06/2021

Ad un blocco di massa $m=4.8$ kg che si trova su un piano inclinato di un angolo $\alpha=38^\circ$ rispetto all'orizzontale, è applicata la forza $\mathbf{F}$ orizzontale, disegnata in figura, di modulo pari a $F=47$ N. Il coefficiente di attrito dinamico fra blocco e il piano inclinato è $\mu_D=0.33$ ($\mu_S > \mu_D$). All'istante iniziale ($t=0$) il blocco è in moto lungo il piano inclinato con velocità $\mathbf{v}_{ini}=4.3$ m/s verso l'alto. Si osserva che successivamente il blocco rallenta fino a fermarsi all'istante di tempo t^* .

- 1) Si disegnino le forze agenti sulla massa m quando il corpo è in moto;
- 2) Si trovi la lunghezza dello spostamento del blocco fino all'istante t^* .
- 3) Si calcoli il lavoro della forza totale agente sul blocco nell'intervallo di tempo tra l'istante iniziale e t^* .
- 4) Si calcoli per $t \geq t^*$ (ossia, l'istante in cui il blocco si ferma) modulo, direzione e verso della forza d'attrito statica che il piano applica sul blocco.

Esercitazione 5

Un corpo di massa m , lanciato con velocità v_0 , scivola su una superficie orizzontale scabra con coefficiente d'attrito dinamico $\mu_D = 0.2$. Percorso un tratto $l_1 = 2 \text{ m}$, il corpo incontra un piano inclinato con uguale coefficiente d'attrito, di lunghezza $l_2 = 3 \text{ m}$ e pendenza $\alpha = \pi/6 \text{ rad}$. Il corpo sale fino alla sommità del piano inclinato dove giunge con velocità nulla. Si determini:

- a) il valore del modulo v_0 della velocità;
- b) il valore minimo del coefficiente di attrito statico del piano inclinato tale che il corpo non riscenda verso il basso;
- c) il tratto l_3 percorso dal corpo sul piano orizzontale prima di fermarsi se l'attrito statico non è sufficiente a tener fermo il corpo.

Esercizi per casa - Esercizio di esame 02/2019

Un oggetto di dimensioni trascurabili scivola su un piano orizzontale e il modulo della sua velocità iniziale vale $v_0=4$ m/s. La superficie del piano ha una ruvidità crescente e la corrispondente forza di attrito può essere descritta con un coefficiente di attrito dinamico crescente linearmente, $\mu = \mu_0 \cdot x$, dove x (in metri) è la posizione lungo la direzione del moto e $\mu_0 = 0.03 \text{ m}^{-1}$ è una costante. La coordinata $x=0$ corrisponde alla posizione iniziale.

- 1) Scrivere l'espressione del lavoro che compie la forza di attrito in funzione di x .
- 2) Calcolare la distanza D percorsa dall'oggetto fino al suo arresto.
- 3) Scrivere l'equazione differenziale del moto e la legge oraria;
- 4) Calcolare il tempo t^* che l'oggetto impiega per fermarsi.
- 5) La legge oraria ottenuta è chiaramente non valida per $t > t^*$. Quale condizione fisica deve essere matematicamente espressa perché la legge valga per ogni valore di t ?

Fatelo in
più modi
se potete

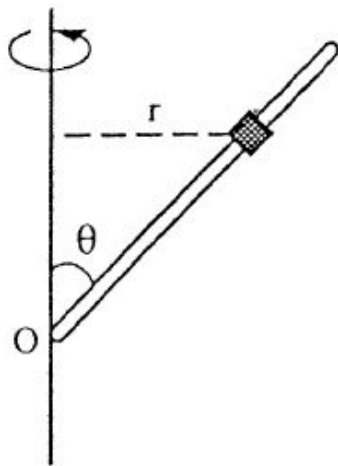
Esercizi per casa

[10] Un corpo di massa $m=0.41$ kg si trova su una superficie in un punto A a quota $h_A=12.0$ m. Con energia cinetica iniziale $K_A=37$ J, il corpo scivola lungo una superficie curva senza attrito, fino a raggiungere una quota minima, per poi continuare il suo moto risalendo lungo la superficie fino a un punto B a una quota $h_B=7.0$ m. Raggiunto il punto B, il corpo scivola in orizzontale su una superficie scabra, su cui rallenta fino a fermarsi in un punto C. Si trascuri la resistenza dell'aria.

1. Indicando con K_B l'energia cinetica del corpo in B, risulterà $K_A > K_B$, $K_A < K_B$, o $K_A = K_B$?
2. Calcolare l'energia cinetica K_B del corpo nel punto B;
3. Calcolare il lavoro compiuto dalla forza d'attrito dinamico L^a_{BC} nel percorso BC.

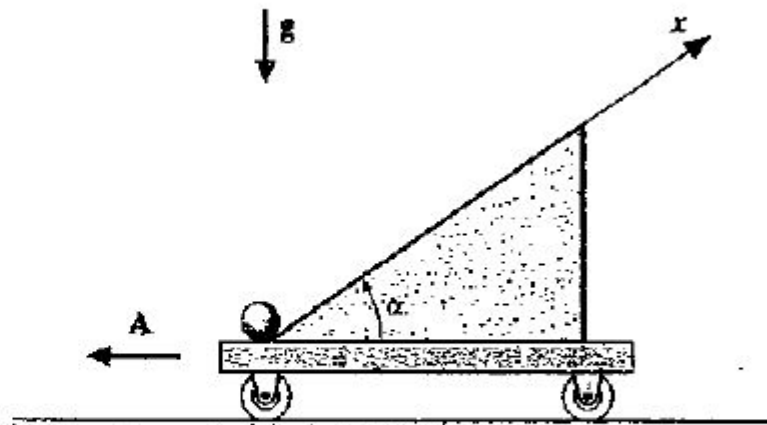
Esercizi per casa

Un'asta rettilinea, incernierata nel suo estremo O ad un asse verticale, rispetto a cui forma un angolo fisso $\theta \leq \frac{\pi}{2}$, ruota attorno a tale asse con velocità angolare costante ω . Sull'asta è infilato un anello di massa m che può scorrere lungo l'asta; il coefficiente di attrito statico è μ . Determinare le posizioni di equilibrio dell'anello.



Esercizi per casa

- 3 Una pallina si trova ferma alla base di un piano inclinato di $\alpha = \pi/4$ rad rispetto all'orizzontale e di altezza $h = 1.1$ m, montato sopra un carrello come mostrato in figura. Il carrello viene messo in movimento con accelerazione costante A per un intervallo di tempo $\tau = 2$ s, dopodiché il carrello prosegue con moto uniforme. Si determinino i valori di A per i quali la pallina, scivolando senza attrito lungo il piano inclinato, ne raggiunge la sommità.



PROBLEMA 3-48

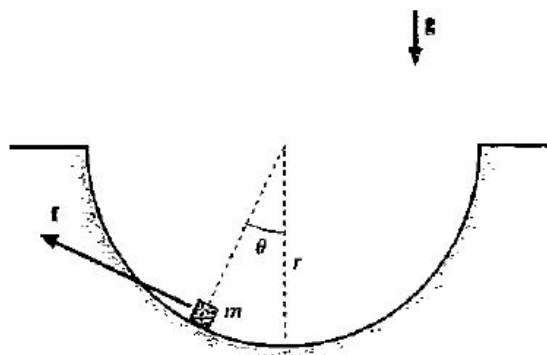
Esercizi per casa

3-49 Un corpo di piccole dimensioni e massa $m = 0.2 \text{ kg}$ si trova all'interno di una conca di forma semisferica e raggio $r = 0.5 \text{ m}$; l'attrito tra il corpo e la conca è trascurabile.

a) Si calcoli in funzione dell'angolo θ (v. figura) il modulo della forza f tangente alla conca che si deve applicare al corpo affinché questo resti fermo.

b) Si varia l'intensità della forza f e il corpo scende lungo la conca partendo con velocità nulla dalla posizione $\theta = \pi/2 \text{ rad}$; quando il corpo passa per la posizione $\theta = 0$ la sua velocità ha modulo $v_0 = 2 \text{ m/s}$; si calcoli il lavoro $\mathcal{L}$ fatto corrispondentemente dalla forza f .

c) Si calcoli il modulo della reazione R sviluppata dalla conca al passaggio del corpo nella posizione $\theta = 0$.



PROBLEMA 3-49